



中华人民共和国国家标准

GB/T 26311—2024

代替 GB/T 26311—2010

再生铜及铜合金棒线材

Rod, bar and wire of recycling copper and copper alloy

2024-09-29 发布

2025-04-01 实施

国家市场监督管理总局
国家标准化管理委员会 发布

前 言

本文件按照 GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第 1 部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件代替 GB/T 26311—2010《再生铜及铜合金棒》，与 GB/T 26311—2010 相比，除结构调整和编辑性改动外，主要技术变化如下：

- a) 更改了标准的范围(见第 1 章,2010 年版的第 1 章)；
- b) 删除了“再生铜及铜合金产品”的定义(见 2010 年版的 3.1)；
- c) 增加了再循环材料、消费前材料、消费后材料、再生铜原料、再生铜合金原料、再生阴极铜、再生锌锭、再生铅锭等术语和定义(见第 3 章)；
- d) 删除了牌号前面“R”(见 2010 年版的表 1)；
- e) 更改了状态表示方法,由“M、R、Y₂、Y、Z”更改为“O60、M30、H02、H04、M07”；更改了规格范围,由“7~80”更改为“1.5~80.0”(见表 1,2010 年版的表 1)；
- f) 产品分类增加了高铜、普通黄铜、青铜；增加了 TU1、TZr0.2、H70、H68、H65、H62、H59、HPb62-3、HPb61-3、HPb58-2.8 等 22 个牌号及相应状态、规格；增加了 H50、HR02 状态；增加了线材规格(见表 1)；
- g) 更改了标记表示顺序(见 4.2,2010 年版的 4.1.2)；
- h) 增加了再循环材料比例的标记(见 4.2)；
- i) 增加了“再循环材料比例要求及核算方法”(见第 5 章和附录 A)；
- j) 更改了化学成分要求,由“其他杂质总和”更改为“Cu+所列元素总和”(见表 4,2010 年版的表 3)；
- k) 更改了外形尺寸及其允许偏差(见 6.2,2010 年版的 4.3)；
- l) 更改了棒线材的力学性能要求(见表 5,2010 年版的表 7)；
- m) 增加了维氏硬度要求及试验方法(见表 5 和 7.3.2)；
- n) 更改了内部质量中断口检验要求(见 6.6.2,2010 年版的 4.7)；
- o) 增加了内部质量超声波探伤检验质量要求和试验方法(见 6.6.3 和 7.6.2)；
- p) 更改了化学成分的试验方法(见 7.1,2010 年版的 5.1)；
- q) 更改了棒线材拉伸试验方法及试样类型的选取(见 7.3.1,2010 年版的 5.3)。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由中国有色金属工业协会提出。

本文件由全国有色金属标准化技术委员会(SAC/TC 243)归口。

本文件起草单位：宁波金田铜业(集团)股份有限公司、宁波长振铜业有限公司、浙江海亮股份有限公司、江西力博科铭铜业有限公司、金川集团股份有限公司、有色金属技术经济研究院有限责任公司、金川集团精密铜材有限公司。

本文件主要起草人：巢国辉、项燕龙、宋长洪、魏连运、裘桂群、韩知为、郭淑梅、陈国权、南宏强、王艳风、施利霞、王东、姜少军、黄培根、张李波、王文龙、高杰、叶东皇、李文兵、杨俊辉。

本文件于 2010 年首次发布,本次为第一次修订。

再生铜及铜合金棒线材

1 范围

本文件规定了再生铜及铜合金棒线材的分类和标记、再循环材料比例要求及核算方法、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输、贮存和随行文件及订货单内容。

本文件适用于横截面为圆形、方形、矩形、正六角形再生铜及铜合金棒材和线材(以下简称棒线材)的制造和检验。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中,注日期的引用文件,仅该日期对应的版本适用于本文件;不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T 2828.1 计数抽样检验程序 第1部分:按接收质量限(AQL)检索的逐批检验抽样计划
GB/T 3310—2023 铜及铜合金棒材超声检测方法
GB/T 4340.1 金属材料 维氏硬度试验 第1部分:试验方法
GB/T 4423 铜及铜合金拉制棒
GB/T 5121(所有部分) 铜及铜合金化学分析方法
GB/T 5231 加工铜及铜合金牌号和化学成分
GB/T 8170 数值修约规则与极限数值的表示和判定
GB/T 8888 重有色金属加工产品的包装、标志、运输、贮存和质量证明书
GB/T 10119 黄铜耐脱锌腐蚀性能的测定
GB/T 10567.2 铜及铜合金加工材残余应力检验方法 氨熏试验法
GB/T 13587 铜及铜合金废料
GB/T 21181 再生铅及铅合金锭
GB/T 21651—2018 再生锌及锌合金锭
GB/T 21652 铜及铜合金线材
GB/T 26303.2 铜及铜合金加工材外形尺寸检测方法 第2部分:棒、线、型材
GB/T 34505 铜及铜合金材料 室温拉伸试验方法
GB/T 38470—2023 再生铜合金原料
GB/T 38471—2023 再生铜原料
YS/T 336 铜、镍及其合金管材和棒材断口检验方法
YS/T 482 铜及铜合金分析方法 火花放电原子发射光谱法
YS/T 483 铜及铜合金分析方法 X射线荧光光谱法(波长色散型)
YS/T 649 铜及铜合金挤制棒
YS/T 668 铜及铜合金理化检测取样方法
YS/T 759 铜及铜合金铸棒

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

再循环材料 recycled material; R

生产过程中对回收材料加以再处理,用来制造最终产品或产品部件的材料。

注:再循环材料分为消费前材料和消费后材料,包括再生铜原料、再生铜合金原料、铜及铜合金废料、再生锌锭、再生铅锭或其他可以提供再循环使用证明的材料。

[来源:GB/T 24021—2024,7.8.1.1,有修改]

3.2

消费前材料 post-industry recycled material; PIR

生产过程中转移出废物流的材料,但不包括同一过程中被再利用的材料,如通过再加工、再研磨或同一过程中产生又被回收的残料。

注:消费前材料包括下游工厂加工产生的余料,或者经过重新入库的本厂加工边角料。

[来源:GB/T 24021—2024,7.8.1.1,有修改]

3.3

消费后材料 post-consumer recycled material; PCR

家庭或商业、工业或其他团体作为产品的最终用户所产生的,无法再用于原用途的材料。

注:消费后材料包括经最终用户使用后,经过回收、拆解等处理获得的材料,或者销售商回收的经最终用户使用过的材料。

[来源:GB/T 24021—2024,7.8.1.1,有修改]

3.4

再生铜原料 recycling material for copper

回收铜原料经过分类和预处理加工后,满足可直接生产利用要求的铜原料。

[来源:GB/T 38471—2023,3.2]

3.5

再生铜合金原料 recycling material for copper alloy

回收铜合金原料经过分类和预处理加工后,满足可直接生产利用要求的铜合金原料。

[来源:GB/T 38470—2023,3.2]

3.6

再生阴极铜 recycling material for copper cathode

完全以回收铜为原料经冶炼加工生产的阴极铜。

3.7

再生锌锭 regenerated zinc ingots

完全采用各种锌二次物料,经除氟氯、富集、浸出、净化、电积等独立于原生锌矿冶炼的工艺生产阴极锌片,再经熔铸而成的锌锭。

[来源:GB/T 21651—2018,3.2,有修改]

3.8

再生铅锭 regenerated lead ingots

完全以回收铅为原料经火法冶炼加工生产的铅锭。

3.9

再循环材料比例 recycle ratio

产品中使用再循环材料的质量比例。

4 分类和标记

4.1 牌号、类别、状态、规格

棒线材类别、牌号、代号、状态和规格应符合表 1 的规定。矩形棒线材截面的宽高比应同时符合表 2 的规定。经双方协商,可供应其他牌号和规格的棒线材,并在订货单中注明。

表 1 棒线材的类别、牌号、代号、状态和规格

类别		牌号	代号	状态	规格	
					直径(方形、正六角形 对边距或矩形长对边距) mm	长度 mm
铜	无氧铜	TU1 TU2	T10150 T0180	软化退火(O60) 硬(H04)	3.0~80.0 ^a	500~6 000
	纯铜	T2 T3	T11050 T11090	软化退火(O60) 1/2 硬(H02) 硬(H04)	3.0~80.0 ^a	
	磷脱氧铜	TP2	C12200	软化退火(O60) 硬(H04)	3.0~80.0	
	铈铜	TZr0.2	T15200	硬(H04)	4.0~40.0	
高铜	铬铜	TCr0.5 TCr1-0.15	T18140 C18150	软化退火(O60) 硬(H04)	4.0~40.0	
黄铜	普通黄铜	H70	T26100	1/2 硬(H02)	3.0~40.0	
		H68	T26300	软化退火(O60) 1/2 硬(H02)	3.0~80.0 ^b	
		H65 H62	T27000 T27600	软化退火(O60) 1/2 硬(H02)	3.0~80.0 ^b	
		H59	T28200	1/2 硬(H02)	3.0~50.0 ^b	
青铜	铅黄铜	HPb62-3 HPb61-3 HPb59-2.8	C36000 T37300 T38208	1/2 硬(H02) 热挤压+拉拔(H50)	3.0~50.0 ^b	
		HPb62-2-0.1	T36210	连续铸造(M07)	8.0~60.0	
		HPb60-2	C37700	连续铸造(M07) 热挤压(M30)	8.0~80.0	
		HPb59-1	T38100	1/2 硬(H02) 连续铸造(M07) 热挤压(M30) 热挤压+拉拔(H50)	3.0~80.0 ^b	
		HPb59-2	T38200	热挤压(M30)	20.0~80.0	

表 1 棒线材的类别、牌号、代号、状态和规格（续）

类别		牌号	代号	状态	规格	
					直径(方形、正六角形 对边距或矩形长对边距) mm	长度 mm
黄铜	铅黄铜	HPb59-3 HPb58-3	T38300 T38310	1/2 硬(H02) 热挤压+拉拔(H50) 半硬+和消除 应力(HR02)	1.5~60.0 ^c	500~6 000
				硬(H04)	1.5~7.0 ^c	
		HPb58-1.8	—	1/2 硬(H02) 连续铸造(M07) 热挤压(M30) 热挤压+拉拔(H50)	3.0~80.0 ^b	
		HPb57-2.8	—	1/2 硬(H02) 连续铸造(M07)	3.0~80.0 ^b	
		HPb56-4	—	连续铸造(M07)	8.0~60.0	
青铜	锡青铜	QSn6.5-0.1 QSn6.5-0.4 QSn7-0.2	T51510 T51520 T51530	硬(H04)	4.0~40.0 ^d	
注：HPb61-3 对应 JIS H 3250 中 C3602，HPb59-2.8 对应 JIS H 3250 中 C3604。						
^a 直径 8 mm 及以下可以卷状形式供货。 ^b 直径 6 mm 及以下可以卷状形式供货。 ^c 直径 7 mm 及以下可以卷状形式供货。 ^d 直径 8.5 mm 及以下可以卷状形式供货。						

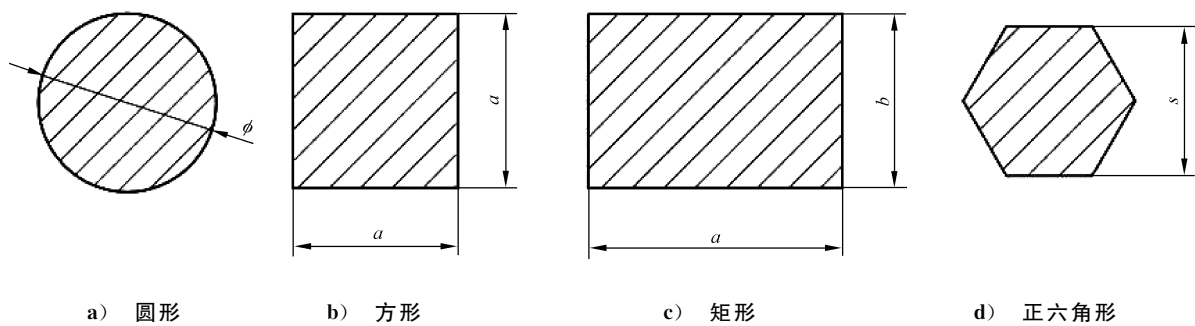


表 2 矩形棒线材截面的宽高比

短对边距 mm	长、短对边距之比 不大于
≤10.0	2.0
>10.0~20.0	3.0
>20.0	3.5

4.2 标记

产品标记按产品名称、文件编号、牌号、状态、精度级别、规格和再循环材料比例的顺序表示，棒线材截面形状示意图见图 1，标记示例如下。



标引符号说明：

- φ —— 圆形棒线直径；
- a —— 方形棒的对边距或矩形棒线的长对边距；
- b —— 矩形棒线的短对边距；
- s —— 正六角形棒线的对边距。

图 1 棒线材截面形状示意图

示例 1：

用 HPb60-2(C37700)制造、供应状态为 M07、普通级、直径为 30.0 mm、长度为 3 000 mm，再循环材料比例不少于 80 % 的圆形棒标记为：

圆形棒 GB/T 26311-HPb60-2M07-φ30,0×3 000-R80 %

或圆形棒 GB/T 26311-C37700M07-φ30,0×3 000-R80 %

示例 2：

用 TZr0.2(T15200)制造、供应状态为 H04、高精级、对边距为 15.0 mm、长度 3 000 mm，消费后材料比例不少于 90 % 的方形棒标记为：

方形棒 GB/T 26311-TZr0.2H04 高-a15,0×3 000-PCR90 %

或方形棒 GB/T 26311-T15200H04 高-a15,0×3 000-PCR90 %

示例 3：

用 T2(T11050)制造、供应状态为 H04、高精级、直径为 3.0 mm、再循环材料比例不少于 50 % 的卷状圆形线材，标记为：

圆形线 GB/T 26311-T2H04 高-φ3,0-R50 %

或圆形线 GB/T 26311-T11050H04 高-φ3,0-R50 %

示例 4：

用 QSn6.5-0.1(T51510)制造、供应状态为 H04、普通级、对边距为 20.0 mm、长度为 2 000 mm，消费前材料比例不少于 60 % 的六角形棒，标记为：

正六角形棒 GB/T 26311-QSn6.5-0.1H04-s20,0×2 000-PIR60 %

或正六角形棒 GB/T 26311-T51510H04-s20,0×2 000-PIR60 %

示例 5：

用 H65(T27000)制造、供应状态为 O60、高精级、直径为 4.0 mm、消费前材料比例不少于 60 % 的卷状圆形线材，标记为：

圆形线 GB/T 26311-H65O60 高-φ4,0-PIR60 %

或圆形线 GB/T 26311-T27000O60 高-φ4,0-PIR60 %

示例 6：

用 HPb59-1(T38100)制造、供应状态为 H02、高精级、长对边距为 20.0 mm、短对边距为 15.0 mm、长度为 2 500 mm,消费后材料比例不少于 90%的矩形棒,标记为: 矩形棒 GB/T 26311-HPb59-1H02 高-a 20,0×15,0×2 500-PCR90% 或矩形棒 GB/T 26311- T38100H02 高-a 20,0×15,0×2 500-PCR90%

5 再循环材料比例要求及核算方法

5.1 棒线材再循环材料比例应符合表 3 的规定。

表 3 棒线材再循环材料比例

分类	再循环材料比例 %,不小于
纯铜	50
高铜	50
黄铜	75
青铜	50

5.2 再循环材料比例核算要求按附录 A 的规定进行。



6 技术要求

6.1 化学成分

HPb58-1.8、HPb57-2.8、HPb56-4 牌号的化学成分应符合表 4 规定,其余牌号的化学成分应符合 GB/T 5231 的规定。

表 4 化学成分

牌号	化学成分(质量分数)						
	%						
	Cu	Pb	Fe	Fe+Sn	Ni	Zn	Cu+所列元素总和
			≤				≥
HPb58-1.8	56.5~59.5	1.0~3.0	0.8	1.8	0.5	余量	98.8
HPb57-2.8	56.0~59.0	2.0~3.5	0.8	1.8	0.6	余量	98.8
HPb56-4	54.0~58.0	3.0~4.5	1.0	2.4	0.6	余量	98.8

6.2 外形尺寸及其允许偏差

6.2.1 M07 状态棒材外形尺寸及其允许偏差应符合 YS/T 759 的规定。

6.2.2 M30 状态棒材外形尺寸及其允许偏差应符合 YS/T 649 的规定。

6.2.3 O60、H02、H04、H50、HR02 状态棒材外形尺寸及其允许偏差应符合 GB/T 4423 的规定。

6.2.4 O60、H02、H04 状态线材外形尺寸及其允许偏差应符合 GB/T 21652 的规定。

6.2.5 棒线材端部可倒角，具体要求由供需双方协商确定。

6.3 力学性能

HPb62-3、HPb61-3、HPb59-3、HPb59-2.8、HPb58-3、HPb58-1.8、HPb57-2.8、HPb56-4 棒线材的室温力学性能应符合表 5 的规定，其他牌号的棒线材室温力学性能应符合 GB/T 4423、GB/T 21652、YS/T 649、YS/T 759 的规定。

表 5 圆形、方形和正六角形棒线材的力学性能

牌号	状态	直径(方形、正六角形对边距或矩形长对边距) mm	拉伸试验		硬度试验
			抗拉强度(R_m) MPa	断后伸长率 ^a (A) %	维氏硬度 HV
			不小于		
HPb62-3	H02、H50	3.0~12.0	395	7	—
		>12.0~25.0	380	10	—
		>25.0~50.0	345	15	—
HPb61-3	H02、H50	3.0~50.0	315	15	75
HPb59-3 HPb58-3	H02	1.5~3.6	345	5	80
	H04	1.5~7.0	400	1	120
	H02、H50、HR02	7.0~35.0	330	2	85
		>35.0~60.0	300	5	75
HPb59-2.8	H02、H50	3.0~50.0	335	12	80
HPb58-1.8	M07	8.0~80.0	360	10	90
	M30	3.0~80.0	370	10	—
	H02	6.0~18.0	410	6	110
		>18.0~80.0	390	6	105
HPb57-2.8	M07	8.0~80.0	360	8	90
	H02	3.0~18.0	390	8	110
		>18.0~80.0	380	10	105
HPb56-4	M07	8.0~60.0	270	3	95
^a 线材拉伸试验的断后伸长率采用 $A_{100\text{ mm}}$ 检测。					

6.4 残余应力

经过拉伸冷变形的黄铜棒线材应进行消除残余应力处理。

6.5 耐脱锌腐蚀性能

需方要求时，HPb62-2-0.1 棒材的耐脱锌腐蚀性能应符合表 6 的规定。

表 6 棒材耐脱锌腐蚀性能

单位为微米

失锌层深度 不大于			
纵向		横向	
最大	平均	最大	平均
250	200	100	50

6.6 内部质量

- 6.6.1 高铜、黄铜和青铜类棒线材可进行断口试验。当棒线材直径(对边距)不小于 5 mm 时,其断口截面不应有超出 YS/T 336 中规定的气孔、分层和夹杂等缺陷;当棒线材直径(对边距)小于 5 mm 时,其不小于 5 mm 的坯料断口截面不应有超出 YS/T 336 中规定的气孔、分层和夹杂等缺陷。
- 6.6.2 直径(或对边距)不小于 10 mm 的棒材可进行超声检测,试验结果应符合 GB/T 3310—2023 质量等级 II 的要求。

6.7 表面质量

棒线材表面应光洁,不应有影响使用的缺陷。

7 试验方法

7.1 化学成分

棒线材的化学成分分析方法应按 GB/T 5121(所有部分)、YS/T 482 或 YS/T 483 的规定进行。仲裁时按 GB/T 5121(所有部分)的规定进行。

7.2 外形尺寸及其允许偏差

棒线材的外形尺寸及其允许偏差测量方法按 GB/T 26303.2 的规定进行。

7.3 力学性能

- 7.3.1 棒线材的室温拉伸试验按 GB/T 34505 的规定进行。
- 7.3.2 棒线材的维氏硬度试验按 GB/T 4340.1 的规定进行。

7.4 残余应力

棒线材的残余应力试验按 GB/T 10567.2 的规定进行。

7.5 耐脱锌腐蚀性能

HPb62-2-0.1 棒材的耐脱锌腐蚀性能检测方法按 GB/T 10119 的规定进行。

7.6 内部质量

- 7.6.1 高铜、黄铜和青铜类棒线材的断口检验按 YS/T 336 的规定进行。
- 7.6.2 棒材的超声检测按 GB/T 3310—2023 的规定进行。

7.7 表面质量

棒线材的表面质量用目视进行检验。

8 检验规则

8.1 检查和验收

- 8.1.1 棒线材应由供方或第三方进行检验，产品质量应符合本文件及订货单的规定。
- 8.1.2 需方可对收到的产品按本文件或订货单的规定进行检验，如检验结果与本文件或订货单的规定不符时，应在收到产品之日起 3 个月内以书面形式向供方提出。如需仲裁，仲裁取样由供需双方共同进行。

8.2 组批

产品应成批提交检验。每批应由同一牌号、状态和规格的产品组成。每批质量应不大于 5 000 kg。

8.3 检验项目

产品的检验项目分为出厂检验项目和型式检验项目，见表 7。出现下列任一情况时，应进行型式检验：

- a) 新产品或老产品转厂的试制定型鉴定；
- b) 产品的原料、工艺有较大改变，可能影响产品性能时；
- c) 产品停产后，恢复生产时；
- d) 出厂检验结果与上次型式检验有较大差异时；
- e) 连续两年未进行型式检验时；
- f) 需方要求时(在订货单中注明)；
- g) 国家有关监督机构提出进行型式检验的要求时。

表 7 检验项目

检验项目		出厂检验项目	型式检验项目
化学成分		√	√
外形尺寸及其允许偏差		√	√
力学性能	拉伸试验	√	√
	硬度试验	√	√
残余应力		△	√
耐脱锌腐蚀		△	√
内部质量	断口检验	△	√
	超声检测	△	√
表面质量		√	√
注：表中“√”表示“必验项目”；“△”表示“非必验项目”。			

8.4 取样

棒线材取样应符合表 8 的规定。取样方法按 YS/T 668 的规定进行。

表 8 棒线材的取样

检验项目		取样规定	技术要求的章条号	试验方法的章条号
化学成分		供方每炉取 1 个试样,需方每批 2 个试样	6.1	7.1
外形尺寸及其允许偏差		按照 GB/T 2828.1 规定的取样,选择正常检验一次抽样方案,检测水平 II,接收质量限 AQL=2.5,或供需双方协商	6.2	7.2
力学性能		每批任取 2 根(卷),每根(卷)取 1 个试样	6.3	7.3
残余应力		每批任取 2 根(卷),每根(卷)取 1 个试样	6.4	7.4
耐脱锌腐蚀		每批任取 2 根(卷),每根(卷)取 1 个试样	6.5	7.5
内部质量	断口检验	每批任取 2 根(卷),每根(卷)取 1 个试样	6.6	7.6
	超声检测	逐根	6.6	7.6
表面质量		按照 GB/T 2828.1 规定的取样,选择正常检验一次抽样方案,检测水平 II,接收质量限 AQL=2.5,或供需双方协商	6.7	7.7

8.5 检验结果的判定

- 8.5.1 检验结果的数值按 GB/T 8170 的规定进行修约,并采用修约值比较法进行判定。
- 8.5.2 棒线材化学成分不合格时,判该批棒线材不合格。
- 8.5.3 棒线材外形尺寸及其允许偏差和表面质量不合格时,按根(卷)判不合格。每批中不合格件数超出接收质量限时判整批不合格,或由供方逐根(卷)检验,逐根(卷)判定。
- 8.5.4 棒线材力学性能、残余应力、耐脱锌腐蚀、断口检验的试验结果中有试样不合格时,应从该批棒线材中另取双倍数量的试样其中一个试样应取自原检验不合格的那根(卷)进行重复试验。若重复试验结果仍有试样不合格,则判该批棒线材不合格。或由供方逐根(卷)检验,逐根(卷)判定。
- 8.5.5 棒材超声检测不合格时,按根判不合格。

9 标志、包装、运输、贮存和随行文件

9.1 标志、包装、运输、贮存

棒线材的标志、包装、运输和贮存按 GB/T 8888 的相应规定进行。

9.2 随行文件

每批产品应附有随行文件,其中除应包括供方信息、产品信息、本文件编号、出厂日期或包装日期外,还宜包括:

- a) 产品质量保证书,内容如下:
- 产品的主要性能及技术参数,

- 产品特点(包括制造工艺及再循环材料比例),
 - 对产品质量所负的责任,
 - 对产品获得的质量认证及带供方技术质量部门检印的各项分析检验结果;
- b) 产品合格证,内容如下:
- 检验项目及其结果或检验结论,
 - 批量或批号,
 - 检验日期。

10 订货单内容

本文件所列产品的订货单包括下列内容:

- a) 产品名称;
- b) 牌号;
- c) 状态;
- d) 规格;
- e) 尺寸及其允许偏差(高精级或特殊要求时);
- f) 重量或根(卷)数;
- g) 耐脱锌腐蚀(有需要时);
- h) 本文件编号;
- i) 其他(如:再生产品标记)。

附 录 A
(规范性)
再循环材料比例核算要求

A.1 核算范围

再循环材料比例核算边界从熔炼配料、投炉开始，到棒线成品检验结束。

A.2 再循环材料识别与标识

A.2.1 在所确定的边界范围内，应对各类再循环材料进行识别、标识。再循环材料主要类别见表 A.1。

表 A.1 再循环材料主要类别

序号	再循环材料类别		名称	成品类别	执行文件
1	再生铜原料	铜线	光亮线、1号铜线、2号铜线	铜、高铜、黄铜、青铜	GB/T 38471—2023
		混合铜料	1号铜料、2号铜料、镀白紫铜	铜、高铜、黄铜、青铜	
		铜米	1号铜米、2号铜米	铜、高铜、黄铜、青铜	
2	再生铜合金原料	块料	黄铜块料、青铜块料、高铜块料	高铜、黄铜、青铜	GB/T 38470—2023
		屑料	黄铜屑料、青铜屑料、高铜屑料	高铜、黄铜、青铜	
3	再生阴极铜		—	铜、高铜、黄铜、青铜	—
4	铜及铜合金废料		变压器铜、马达铜、4号铜材、纯铜屑等	铜、黄铜、青铜	GB/T 13587
5	再生锌锭		ZSZn99.996、ZSZn99.99、ZSZn99.97	黄铜	GB/T 21651—2018
6	再生铅锭		ZSPb99.992	黄铜	GB/T 21181

A.2.2 再循环材料包括消费前材料和消费后材料。消费前材料和消费后材料主要来源见表 A.2。原料供应商可根据再循环材料来源提供消费前材料或消费后材料的声明或承诺书。

表 A.2 消费前材料和消费后材料主要来源

序号	类别		消费前材料主要来源	消费后材料主要来源
1	再生铜原料	铜线	铜加工本企业或下游企业生产过程中产生的余料及不合格品	经过最终用户使用的电线电缆经剥离去除表面漆层或绝缘皮后所得
2		混合铜料	铜加工本企业或下游企业生产过程中产生的余料及不合格品	经过最终用户使用后的汽车、电器电子、机械设备、装饰材料、换热器等经拆解、分选、处理后所得
3		铜米	未经最终用户使用的电线电缆经机械拆解、破碎、分离，去除绝缘层后所得	经过最终用户使用的电线电缆经机械拆解、破碎、分离，去除绝缘层后所得

表 A.2 消费前材料和消费后材料主要来源（续）

序号	类别		消费前材料主要来源	消费后材料主要来源
4	再生铜合金原料	块料	铜加工本企业或下游企业生产过程中产生的余料及不合格品	经过最终用户使用的,从各类管道、机器设备、交通工序、家用电器、卫浴水暖、建筑装潢等设施中回收的铜合金部件,经拆解、破碎所得
5				
		屑料	铜加工本企业或下游企业生产过程中产生的余料	—
6	再生锌锭		制备消费前再生锌锭的原料包括: 1) 锌伴生铅矿、铜矿及在提炼铅、铜、铁的生产过程中产生的含锌物料,例如铜烟灰、铅炉渣; 2) 含锌产品在使用过程中产生的含锌废料,包括热镀锌合金的镀锌渣、铸造锌合金产生的含锌料渣	制备消费后再生锌锭的原料包括: 报废的含锌终端消费品,例如铸造合金产品、干电池壳及镀锌钢回收冶炼产生的烟尘
7	再生铅锭		—	铅蓄电池材料回收等含铅废料

A.3 再循环材料的使用

- A.3.1 再循环材料应单独存放,并具有明确的位置标识。
- A.3.2 应对再循环材料使用过程的信息进行记录,确保使用过程可追溯。记录的信息包括:
- a) 再循环材料的采购记录;
 - b) 再循环材料的出入库记录;
 - c) 原材料和各类再循环材料投炉数量和工艺参数(如涉及);
 - d) 生产设备和生产操作人员;
 - e) 生产产品名称、规格、重量等;
 - f) 生产起始和结束时间;
 - g) 其他需要说明的情况。

A.4 再循环材料比例核算

再循环材料比例按公式(A.1)进行量化核算,数值以百分数表示。

$$R = \frac{\sum m_R + m_2}{\sum m_R + \sum m_1 + m_0} \times 100\%$$

.....(A.1)

式中:

- R ——再循环材料比例, %;
- m_R ——各类再循环材料投料质量,单位为千克(kg);
- m_2 ——上批次遗留物料中再循环材料质量,单位为千克(kg);
- m_1 ——各类原生原料投料质量,单位为千克(kg);
- m_0 ——上批次遗留物料投料质量,单位为千克(kg)。

示例: 上批次遗留物料质量2 000 kg,其中再循环材料质量1 200 kg,本批次加入各类再循环材料质量1 800 kg,各类原生原料 700 kg,则再循环材料比例 R 为 $(1\,200 + 1\,800) / (2\,000 + 700 + 1\,800) \times 100\% = 66.7\%$ 。

A.5 数据获取要求

再循环材料比例核算过程需要获取的数据记录表见附录 B。数据获取途径包括：

- a) 根据企业生产统计报表、出入库记录、采购记录等,对生产过程使用物料种类、质量等信息进行收集。
- b) 根据企业的生产记录台账、领料记录、库存记录等,核算所使用物料中的再循环材料比例。对于由供应商提供的物料,物料中含有的再循环材料比例或质量应由供应商提供。

A.6 核算工作质量保证

A.6.1 再循环材料的总输入质量和总输出质量应符合质量守恒定律。对可能产生的数据误差风险进行识别,并提出相应的解决方案。

A.6.2 应定期对再循环材料使用过程中涉及的计量器具、检测设备和在线监测仪表进行维护管理,并记录存档。

A.6.3 应建立再循环材料使用数据记录管理机制,包括数据来源、数据获取时间及相关责任人等信息的记录管理。

A.6.4 宜引入信息化管理系统对再循环材料的使用全过程进行管控。

附 录 B
(资料性)
数据记录表示例

再循环材料比例核算过程需要获取的数据记录表示例见表 B.1。

表 B.1 数据记录表

企业名称				企业地址		
制表人				制表日期		
工艺流程简述						
设备名称		生产起始时间		生产结束时间		
原料投入情况						
再循环材料名称	类别	批号	投炉质量	原生原料名称	批号	投炉总量
举例:1号铜线	消费前/消费后/混合			1#阴极铜		
黄铜块料 RHCu-1C	消费前/消费后/混合			0#锌锭		
ZSZn99.97	消费前/消费后/混合					
...						
产出情况						
名称		批号		数量		
举例:H62 φ245 mm 铸锭						
副产品(边角料)		—				
废料(炉渣)		—				
废料(烟尘灰)		—				
再循环材料比例核算						
再循环材料 总投入量	原生原料 总投入量	原料 总投入量	上批次遗留物料 再循环材料总量	上批次遗留 物料总量	再循环 材料比例/%	

参 考 文 献

- [1] GB/T 11086—2013 铜及铜合金术语
- [2] GB/T 24021—2024 环境管理 环境标志和声明 自我环境声明(Ⅱ型环境标志)
- [3] JIS H 3250 Copper and copper alloy rods and bars



